Componentes de un Sistema Informático.

RA1 · Redes 2/4 · Componentes y conexiones

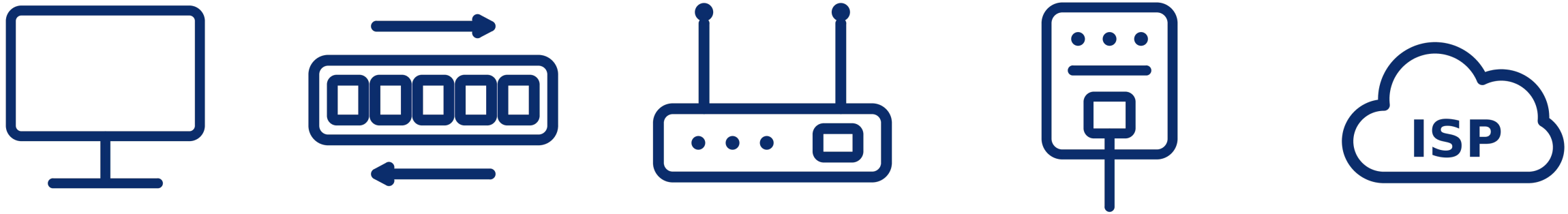
¿Qué función realiza cada dispositivo y cómo viaja un dato desde el PC hasta Internet?

Identificar · conectar · interpretar · diagnosticar

1 · Radiografía de una red de aula:

Mario Arjona

Sigue la ruta desde un ordenador hasta un servicio de Internet.



PC

Equipo final del usuario, el cual consume los servicios de la red.

SWITCH

Recibe los datos y los envía solo al equipo de destino.

ROUTER

Dirige el tráfico entre redes y suele incluir firewall y wifi.

ONT

Recibe la fibra óptica del ISP y convierte la señal de luz en señal eléctrica.

ISP

Aporta la conexión del aula con internet. Sin él, no hay salida a web.

Este es un ejemplo de acceso mediante fibra óptica, no una secuencia obligatoria en todas las redes. La ONT puede estar integrada en el router.

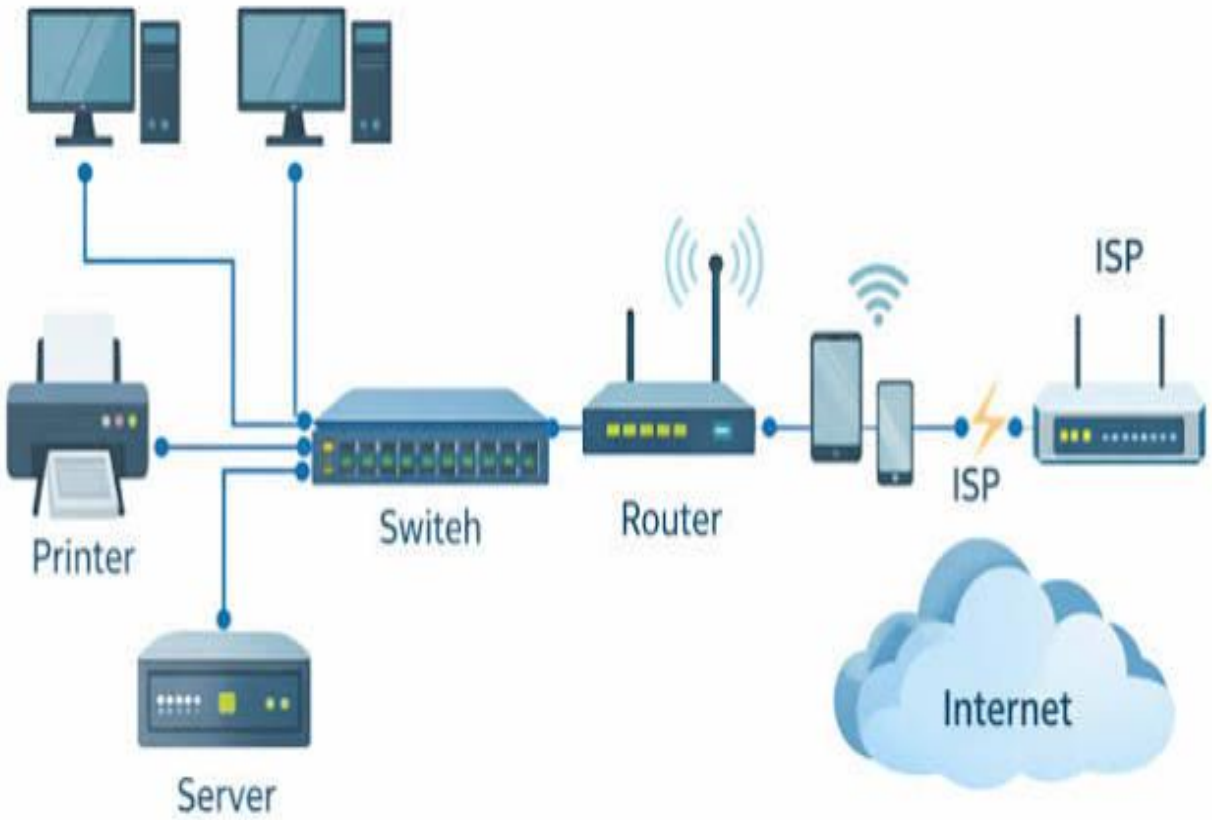
2 · Dispositivos finales: Mohamed Azdiahmed

.

Son todos los dispositivos que originan o reciben datos, como ordenadores, servidores, impresoras de red y cámaras IP para enviar o recibir información en la red.

Generar datos: Son el punto de origen de la información (por ejemplo, cuando escribes un mensaje o envías una tarea).

Recibir datos: Son el punto de destino final que traduce los datos de la red para que los humanos los entiendan (por ejemplo, mostrar una página web o un video en la pantalla).



Local Area Network (LAN)

3 · Dispositivos de interconexión: Mohamed Azdiahmed

A diferencia de los dispositivos finales, los equipos de interconexión (o dispositivos intermedios) no generan ni consumen el contenido de los mensajes. Su función principal es conectar dispositivos o redes entre sí y encaminar (guiar) el tráfico de datos a través de la infraestructura.



Router (Enrutador):

- **Función:** Interconecta redes totalmente diferentes (por ejemplo, une tu red doméstica local con la red global de Internet).
- **Cómo actúa:** Analiza la dirección IP de destino de los datos y consulta su tabla de encaminamiento y selecciona el siguiente salto según las rutas disponibles.

Switch (Conmutador):

- **Función:** Conecta múltiples dispositivos finales dentro de una misma red local (LAN) a través de cables de red.
- **Cómo actúa:** Lee la dirección física de cada equipo conectado y normalmente reenvía las tramas conocidas por el puerto asociado a la MAC de destino; las difusiones y los destinos desconocidos pueden salir por varios puertos

AP (Access Point / Punto de Acceso Wi-Fi):

- **Función:** Extiende la red cableada hacia el entorno inalámbrico.
- **Cómo actúa:** Recibe los datos que viajan por cable desde el *switch* o *router* y los emite en forma de ondas de radio hacia dispositivos móviles, portátiles o cámaras IP sin cables.

n ejemplo de aplicación en la red de un centro educativo

n la aula de informatica de nuestro instituto se trabaja tanto con los dispositivos finales como las de interconexion , para que los alumnos o los usuarios tengan clase , cuando hablamos de los dispositivos finales se refiere a los aparatos que tocamos nosotros sea como la computadora o el PC (por donde se emite la tarea) o la pantalla de los docente (que la recibe) , ahora toca hablar de los dispositivos de interconexion que es como este camino de donde va la tarea sea por el switch que conecta entre los dispositivos o el router que interconecta la redes en nuestra clase , y aqui se puede establecer una relacion complementaria

3 · NIC: el adaptador de red: Pablo Borrás

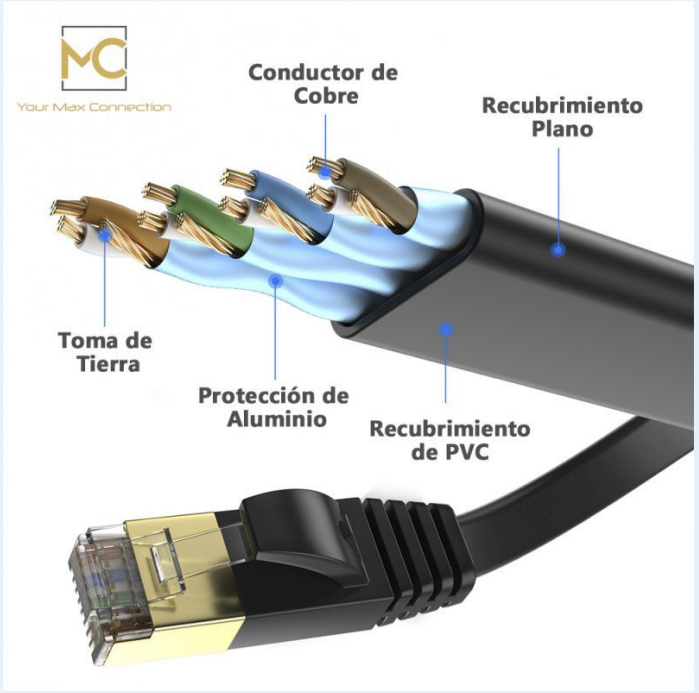
Una NIC conecta el sistema informático a un medio de comunicación. Su propósito principal es actuar como la interfaz física o virtual entre el ordenador y la red de datos.

Ethernet

Interfaz de red cableada. Habitualmente usa un puerto 8P8C («RJ-45»), permitiendo conexiones físicas mediante cables de pares trenzados que ofrecen gran estabilidad y velocidad de transmisión.

Tipos de Estándares:

- *Fast Ethernet*: Hasta 100 Mbps.
- *Gigabit Ethernet (1000BASE-T)*: Transmisión de hasta 1 Gbps (estándar en la mayoría de placas base modernas).
- *10 Gigabit Ethernet (10GBASE-T)*: Diseñado para servidores y estaciones de trabajo de alto rendimiento.



Fuente: https://ecoportatil.es/blog/que-es-tarjeta-red.html

3 · NIC: el adaptador de red: Pablo Borrás (Parte 2)

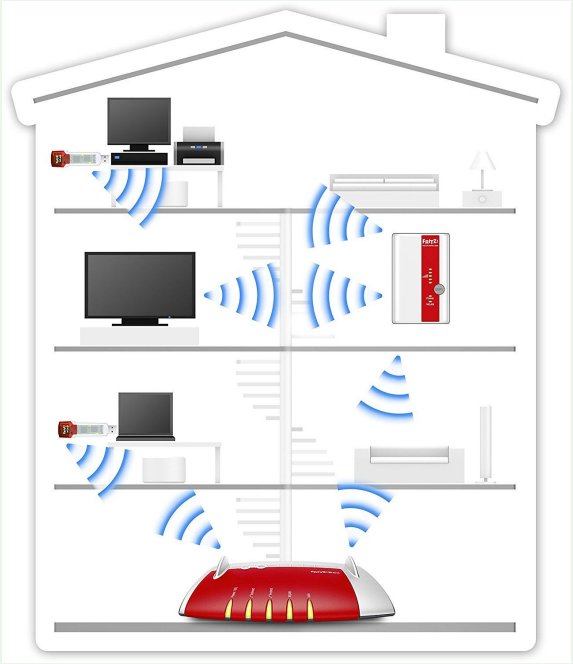
Una NIC conecta el sistema informático a un medio de comunicación. Su propósito principal es actuar como la interfaz física o virtual entre el ordenador y la red de datos.

Wi-Fi

Interfaz inalámbrica IEEE 802.11. Requiere cobertura y autenticación en la WLAN para poder establecer la comunicación sin cables.

Evolución de Estándares:

- *Wi-Fi 5 (802.11ac)*: Opera principalmente en la banda de 5 GHz.
- *Wi-Fi 6 / 6E (802.11ax)*: Introduce la banda de 6 GHz, mejorando el rendimiento en entornos densos con múltiples dispositivos conectados.
- *Wi-Fi 7 (802.11be)*: Maximiza el ancho de banda y reduce la latencia a niveles comparables con conexiones cableadas.



Fuente: https://www.redeszone.net/tutoriales/redes-cable/direccion-mac-que-es-como-cambiarla/

3 · NIC: el adaptador de red: Pablo Borrás (Parte 3)

Una NIC conecta el sistema informático a un medio de comunicación. Su propósito principal es actuar como la interfaz física o virtual entre el ordenador y la red de datos.

Dirección MAC

Identificador de enlace de la interfaz. Puede cambiarse o aleatorizarse en algunos sistemas, evitando el rastreo en redes públicas o inalámbricas.

Cambio y Aleatorización de MAC:

- **MAC Spoofing**: Modificación por software de la dirección física declarada ante la red con fines de pruebas o administración de sistemas.
- **Aleatorización de dirección**: Función integrada en sistemas operativos modernos (Windows, Android, iOS) que genera una dirección MAC aleatoria diferente para cada red Wi-Fi. Esto evita que empresas o terceros rastreen la ubicación del dispositivo a través de sus intentos de conexión.



Fuente: https://www.asus.com/es/support/faq/1044772/

3 · NIC: el adaptador de red: Pablo Borrás (Parte 4)

Una NIC conecta el sistema informático a un medio de comunicación. Su propósito principal es actuar como la interfaz física o virtual entre el ordenador y la red de datos.

Qué observar en Windows

Al revisar el estado de la red en este sistema operativo, es posible analizar elementos clave como el adaptador, la velocidad del enlace, el estado actual de la conexión, la dirección física y el controlador encargado de administrar el dispositivo.

Adaptador: Identifica el hardware o interfaz de red utilizado. Puedes consultarlo rápidamente ejecutando el comando ipconfig.
Velocidad del enlace: Muestra el ancho de banda máximo disponible en la conexión. Se puede verificar directamente en las propiedades de estado de la red en Windows.
Estado: Indica si la interfaz está conectada, activa o presenta problemas. Puedes ver su estado operativo con el comando netsh interface show interface.
Dirección física: Corresponde a la dirección MAC única asignada al dispositivo. Se puede consultar detalladamente en la consola mediante el comando ipconfig /all o de forma rápida con getmac.
Controlador: Es el software encargado de permitir que el sistema operativo controle la NIC. Puedes gestionarlo y actualizarlo abriendo el Administrador de dispositivos con el comando devmgmt.msc.



Fuente: https://support.microsoft.com/es-es/windows/experience/connectivity-networking/essential-network-settings-and-tasks-in-windows

un ejemplo de aplicación en la red de un centro educativo

En la aula de informatica de nuestro instituto se trabaja tanto con los dispositivos finales como las de interconexion , para que los alumnos o los usuarios tengan clase , cuando hablamos de los dispositivos finales se refiere a los aparatos que tocamos nosotros sea como la computadura o el PC (por donde se emite la tarea) o la pantalla de los docente (que la recibe) , ahora toca hablar de los dispositivos de interconexion que es como este camino de donde va la tarea sea por el switch que conecta entre los dispositivos o el router que interconecta la redes en nuestra clase , y aqui se puede establecer una relacion complementaria

4 · Switch: qué hace realmente CRISTIAN

HARDWARE DE RED

¿Qué es un Switch de red?

[DEVICE]: HARDWARE FISICO
PORTS: RJ45 ETHERNET

Dispositivo Físico LAN

Es un **aparato electrónico físico** provisto de múltiples puertos RJ45.

Tipos:

- **No gestionables:** (Funcionan al conectarlos, sin configuración)
- **Gestionables:** (Se pueden configurar: VLAN, límite de ancho de banda, etc. No todos hacen encaminamiento IP: eso lo hacen los de capa 3).
- **Switch de mayor capacidad para distribución o núcleo:** (Más velocidad y puertos, para agrupar el tráfico de otros switches de la red)



PUERTOS RJ45 >> CONEXION CABLEADA LAN

Fuente: https://www.pccomponentes.com/blog/switch-de-red-que-es-caracteristicas-y-los-mejores

4 · Características del switch CRISTIAN

Control de Características

Principales características

```
[BUYER GUIDE]: CHOOSE
RIGHT SPECS: KEY POINTS
```

Número de puertos

Elige los puertos que necesitas y si es apilable para ampliar la red.

```
show interfaces status
```

Velocidad

Fíjate en la velocidad de transmisión para evitar problemas de rendimiento.

```
show interfaces speed
```

Configuración

Para VLAN, CLI o límite de ancho de banda, elige uno gestionable. El enrutamiento IP solo lo hacen los de capa 3.

```
show running-config
```

PoE

Alimenta dispositivos por el propio cable de red, sin fuente aparte.

```
show power inline
```


Fuente: https://www.pccomponentes.com/blog/switch-de-red-que-es-caracteristicas-y-los-mejores

4 · Funciones del switch CRISTIAN

PANEL DE CONTROL

Funciones principales

```
[TRAFFIC MANAGER]: ACTIVE
SECURITY: GUARANTEED
```

Interconexión de Equipos

Se conectan cables de red para interconectar ordenadores, impresoras y servidores dentro de una misma red local (LAN).

```
show cdp neighbors
```

Registro MAC

Registra la dirección única (MAC) de cada equipo conectado para identificarlo en la red.

```
show mac address-table
```

Tráfico Inteligente

Envía la información únicamente al destinatario correspondiente, manteniendo la velocidad y reduciendo el tráfico innecesario en los puertos.

```
show mac address-table dynamic
```

Expansión de Puertos

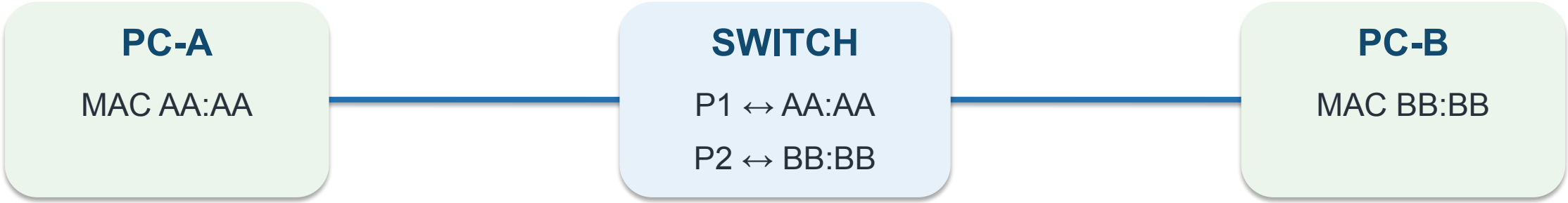
Aumenta la cantidad de puertos de conexión Ethernet disponibles para cualquier dispositivo de la red.

```
show interfaces status
```


Fuente: https://www.pccomponentes.com/blog/switch-de-red-que-es-caracteristicas-y-los-mejores

5 · El switch aprende direcciones MAC: Denisa Caraivan.

Ejemplo conceptual: cada PC está conectado a un puerto diferente.



El switch examina la MAC de origen de la trama entrante y la asocia al puerto de entrada en su tabla MAC

5.1 · FASES EN EL PROCESO DE ENVÍO: Denisa Caraivan.

Fuente



5.2 ·CONCEPTOS COMPLEMENTARIOS: Denisa Caraivan.

CADUCIDAD Y CAPA DE ENLACE DE DATOS

Los switches necesitan adaptarse a los cambios físicos y lógicos de la red, además de prevenir el agotamiento de su memoria. Por eso mismo las tablas MAC no son eternas, por lo tanto después de un tiempo (en el cual el equipo no transmite algo) la entrada se borra. (**Enlace**)

Cada tarjeta de red tiene una dirección MAC única, por lo tanto. El switch tiene todos los equipos conectados por sus puertos mediante cables, por lo tanto no le hace falta saber la dirección IP. (**Enlace**)

6 · Router: cuándo es imprescindible : Carlos Clu

El router conecta redes IP diferentes y decide el siguiente salto.

Router



Switch



No confundir

Router: Conecta diferentes redes entre sí (como tu red local con Internet) utilizando direcciones IP, el router doméstico suele integrar varias funciones como : router, switch, AP Wi-Fi y, dependiendo del acceso también como módem u ONT. **Switch:** Conecta múltiples dispositivos dentro de la misma red local utilizando direcciones MAC para dirigir el tráfico

Router doméstico

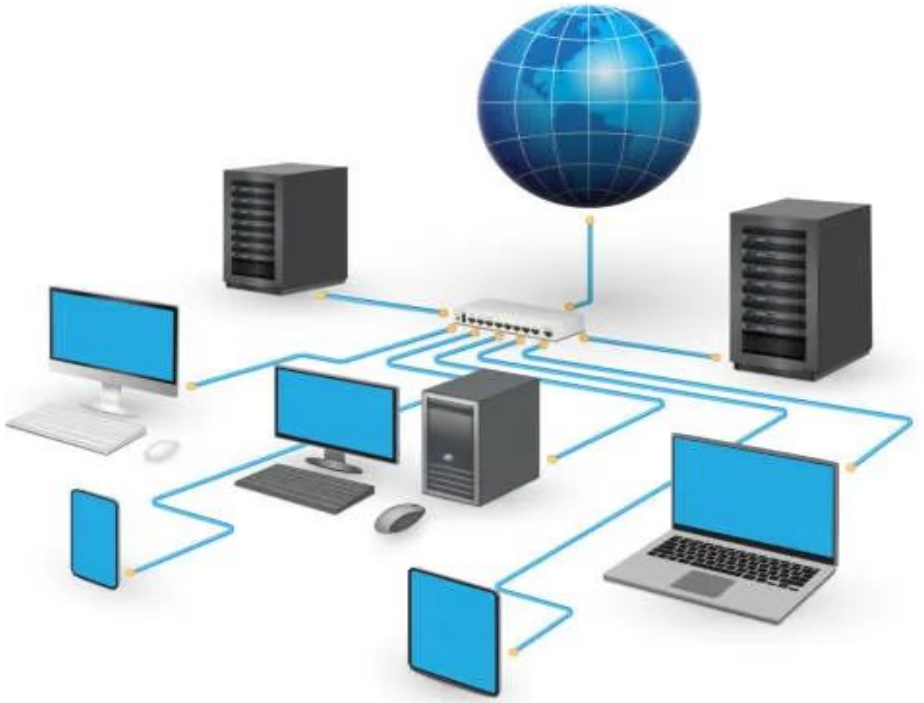
Conecta la red de tu hogar a Internet y distribuye la señal entre múltiples dispositivos (ordenadores, móviles, IoT) mediante Wi-Fi o cables Ethernet.

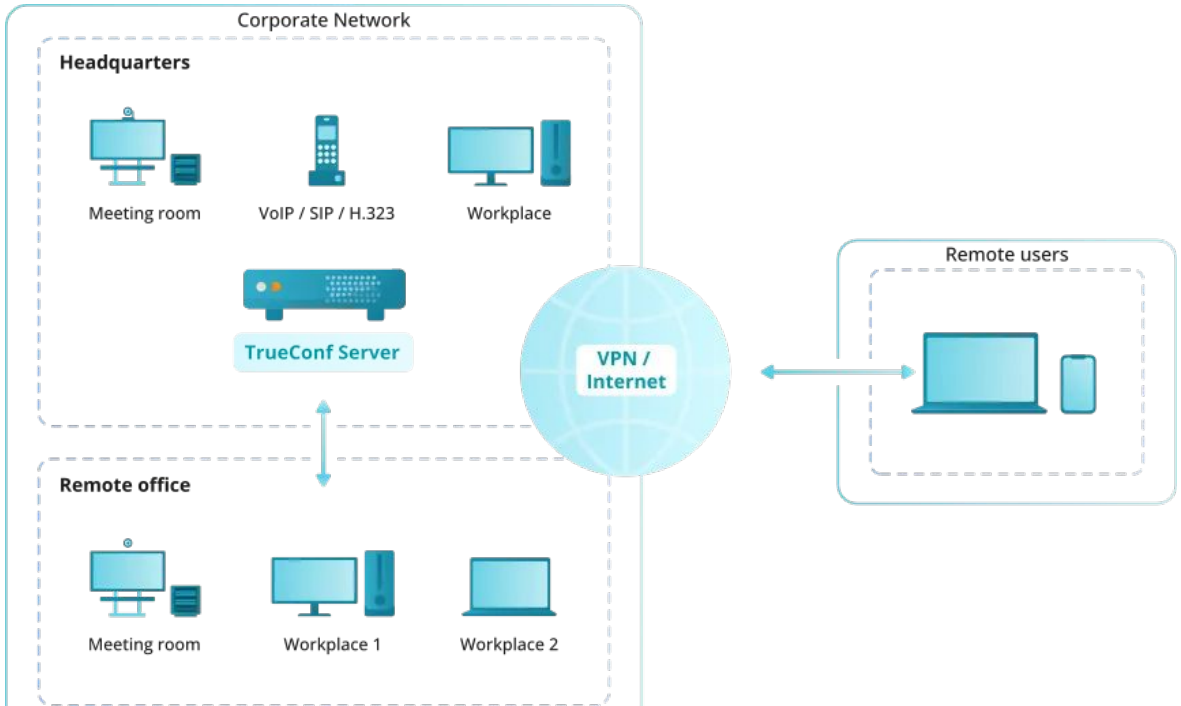


6 · Router: cuándo es imprescindible : Carlos Clu

Misma subred

Dos equipos de la misma **subred** que estén conectados a un mismo **switch** intercambian información entre ellos sin necesidad de pasar esa información a través de router. Dos equipos dentro de una misma subred conectados mediante la **capa 2** (enlace de datos) pueden comunicarse entre ellos si no hay restricciones adicionales.





Otra red / Internet

El equipo envía el tráfico hacia su puerta de enlace predeterminada, lo que permite la conexión con equipos que no estén dentro de la misma red **LAN.**

7 · ¿Por dónde circula el tráfico? Antonio ;D

Compara dos comunicaciones con destinos diferentes.



Si el destino es local, el PC obtiene su **MAC mediante ARP** (en IPv4) y envía la trama. El switch la reenvía según la dirección MAC de destino.

En una red doméstica IPv4, el router suele usar **NAT/PAT** para que varios equipos privados compartan una IP pública. No es obligatorio en todos los routers.

PC-A
192.168.10.20

SWITCH
Red local

ROUTER
192.168.10.1

INTERNET
Otra red

El PC utiliza su **IP y máscara** para comprobar si el destino está en la misma red o en otra diferente.

Si el destino es remoto, el PC envía la trama a la **puerta de enlace**. El router consulta su **tabla de rutas** y encamina el paquete hacia la siguiente red.



el PC decide si el destino es local o remoto; el switch reenvía tramas y el router encamina paquetes entre redes.

7 · ¿Por dónde circula el tráfico? Antonio ;D

Compara dos comunicaciones con destinos diferentes.



Si el destino es local, el PC obtiene su **MAC mediante ARP** (en IPv4) y envía la trama. El switch la reenvía según la dirección MAC de destino.

En una red doméstica IPv4, el router suele usar **NAT/PAT** para que varios equipos privados compartan una IP pública. No es obligatorio en todos los routers.

PC-A
192.168.10.20

SWITCH
Red local

ROUTER
192.168.10.1

INTERNET
Otra red

El PC utiliza su **IP y máscara** para comprobar si el destino está en la misma red o en otra diferente.

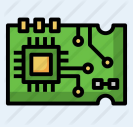
Si el destino es remoto, el PC envía la trama a la **puerta de enlace**. El router consulta su **tabla de rutas** y encamina el paquete hacia la siguiente red.



el PC decide si el destino es local o remoto; el switch reenvía tramas y el router encamina paquetes entre redes.

8 · Punto de acceso (AP): Fabián Fernández

Función



Gestiona la conexión inalámbrica de clientes y enlaza con la red cableada.

- **Modo AP:** Por cable
- **Modo Repetidor/Extensor:** Amplia señal Wi-Fi
- **Modo Puente (Bridge):** Conecta de forma inalámbrica dos redes cableadas separadas.

SSID

Nombre de la red Wi-Fi anunciado por el AP (puede haber varios AP con el mismo SSID).

- **Segmentación por VLAN:** Permite separar el tráfico de cada SSID por seguridad. Los invitados no pueden ver ni acceder a las carpetas de los empleados.



Seguridad



- **Cifrado moderno:** WPA3 incorpora mecanismos de autenticación y cifrado más robustos que los de generaciones anteriores
- **Aislamiento de clientes:** Puede impedir la comunicación directa entre clientes inalámbricos asociados, según la configuración
- **Portal Cautivo:** Página de acceso o aceptación de condiciones, que puede requerir autenticación

PoE

Muchos AP profesionales reciben datos y alimentación por Ethernet compatible.

- **Estándares:** Se rige por los estándares IEEE 802.3af (PoE) y 802.3at (PoE+)

8 · Punto de acceso (AP): Fabián Fernández (Parte 2)

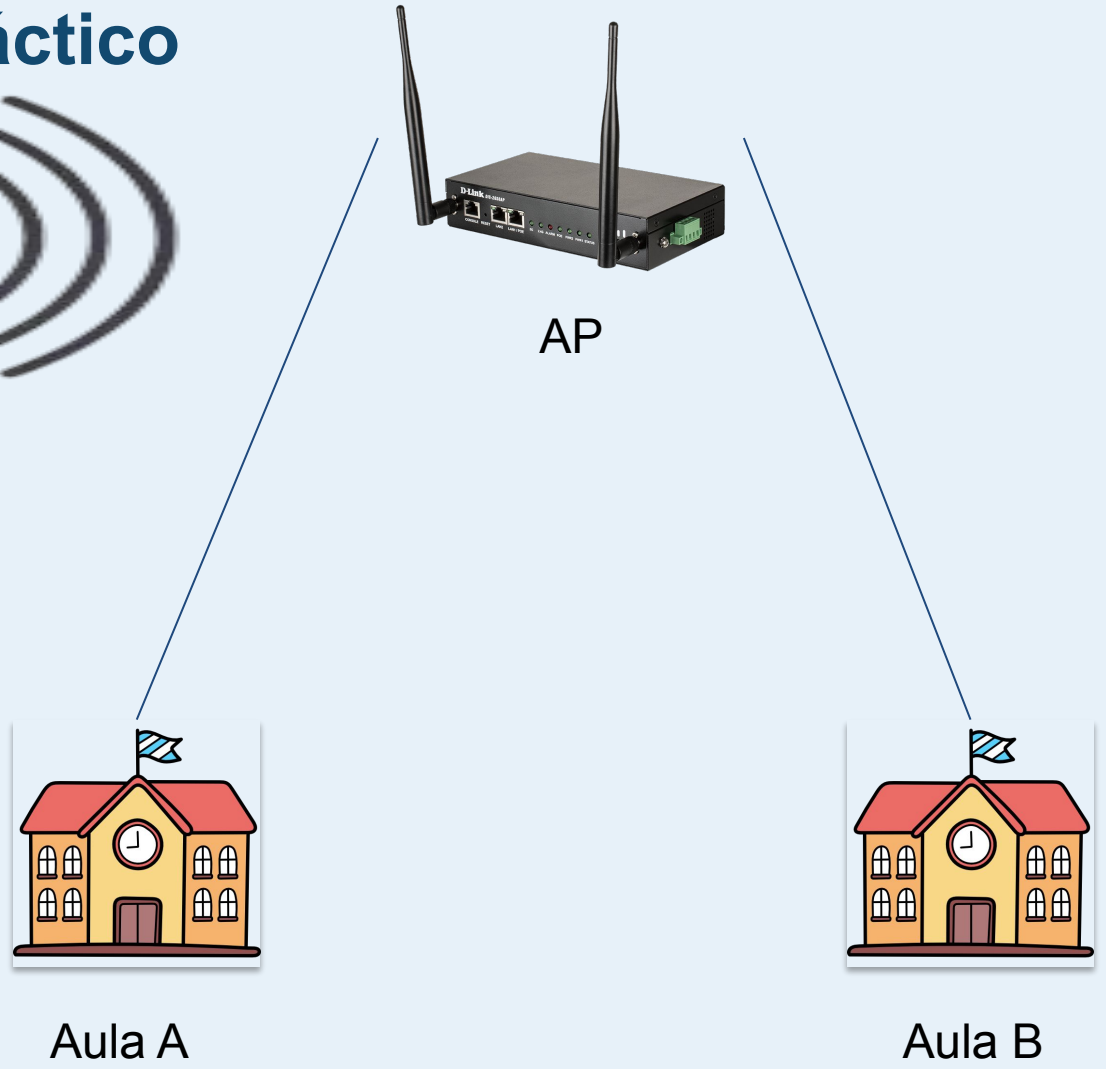
Caso práctico

Dos aulas (Aula A y Aula B).

El router principal está en la secretaría del colegio y la señal llega muy débil y con cortes.

Consecuencia: Cuando **30 alumnos** intentan conectarse a la vez se satura





El router envía señales desde secretaría, el punto de acceso la recoge, y la reparte más potente a otras aulas

9 · Modem David Fernández Vilches

Modem

Modula y demodula las señales segun la tecnologia de acceso



Problema que resuelve

Interconecta la LAN con la red del proveedor; puede adaptar las señales segun la tecnologia de acceso del proveedor



9 · ONT David Fernández Vilches

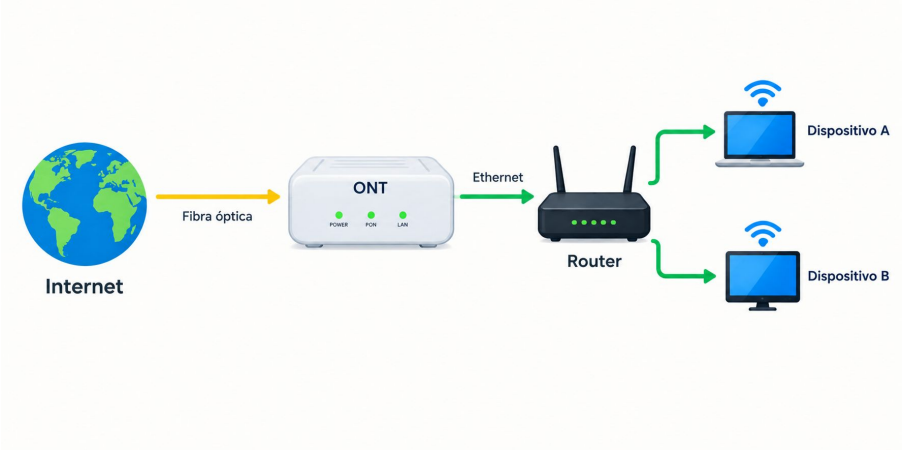
Función

Termina el enlace óptico de acceso



Problema que resuelve

Traduce los impulsos de luz de la fibra optica en señales eléctricas comprensibles para los dispositivos de red locales, ermina la conexión óptica de una red de acceso PON y proporciona una interfaz hacia el equipo del usuario, frecuentemente RJ45..



9 · Router David Fernández Vilches

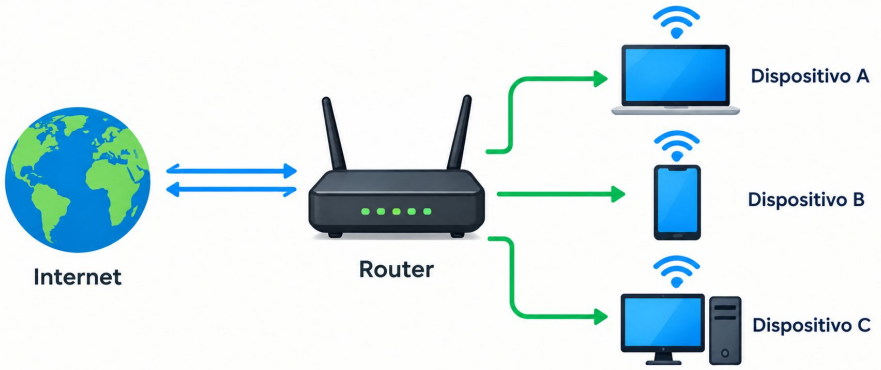
Funcionamiento

Interconecta la LAN con la red del proveedor, ofreciendo NAT, DHCP y firewall



Problema que resuelve

Conecta la red de la casa o de oficina a Internet, gestiona las direccions IP de los dispositivos y protege la red ante los intrusos



9 · Switch David Fernández Vilches

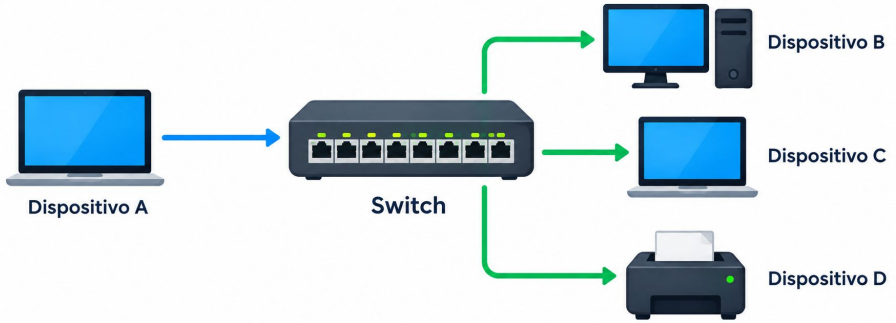
Funcionamiento

Conecta muchos dispositivos entre si dentro de la misma LAN



Problema que resuelve

Permite que los equipos de una LAN se comuniquen directamente entre ellos enviando los datos sollo al dispositivo de destino, mejoran la velocidad y la seguridad en una LAN



10 · Ethernet sobre par trenzado:

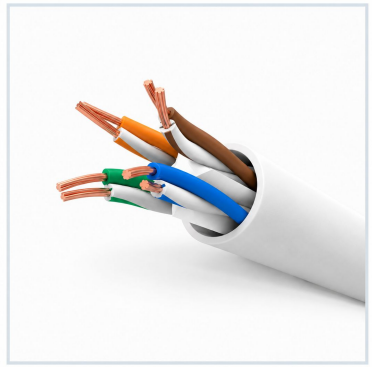
Roberto García

Cuatro elementos que determinan el rendimiento de una conexión Ethernet

01 Cable

Cuatro pares de hilos de cobre trenzados reducen las interferencias.

U/UTP · F/UTP · S/FTP



02 Categoría

La categoría determina las prestaciones según la velocidad y la longitud del enlace.

Cat 5e	**1 Gb/s**	100 m
Cat 6	**10 Gb/s**	≤55 m*
Cat 6A	**10 Gb/s**	100 m

*Cat 6: 10GBASE-T hasta unos 55 m, según la instalación. Para 10 Gb/s a 100 m, utilizar Cat 6A. .

03 Conector

El conector 8P8C, llamado «RJ-45», tiene ocho contactos metálicos.

Cableado: T568A o T568B



04 Distancia: El canal habitual alcanza hasta 100 m



11. ¿Qué significan 1 Gb/s y 2,5 Gb/s?

No confundas velocidad de enlace con velocidad real de una descarga.

Gigabit (Gb) y Gigabyte (GB)

Gb: Unidad de medida de transferencia de datos basada en bits, representa 10^9 bits.

GB: Unidad de medida de capacidad de almacenamiento basada en octetos de bytes.

Cuello de botella

Cualquier elemento de la cadena de datos que frena el rendimiento y no permite alcanzar la velocidad máxima teórica. Puede deberse a tres factores principalmente:

- Tramo más lento: En el caso de que una de las partes ralentice a las demás.
- Servidor: Puede saturarse, lo que afecta a la descarga, pues no envía en sus máximas.
- Conexión exterior: Aun siendo la red interna de alta velocidad, si el operador tiene un límite inferior, la velocidad estará capada.

11. ¿Qué significan 1 Gb/s y 2,5 Gb/s?

1 GbE (Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ab)

- Estándar de red, capacidad de enlace de 1 Gb/s y una transferencia de datos máxima teórica de 125 MB/s.

- Full-duplex, envía y recibe datos al mismo tiempo.
- Se utiliza en cableado de par trenzado de Cat 5e o superior.
- Estándar más común en entornos.

2.5 GbE (IEEE 802.3bz)

- Estándar de red, capacidad de enlace de 2.5 Gb/s y una transferencia de datos máxima teórica de 312.5 MB/s.

- Full-duplex.
- Se utiliza en cableado de par trenzado de Cat 5e o superior, pero a mayor velocidad.
- Estándar de transición en hardware de altas prestaciones, dispositivos NAS…

Ambos estándares funcionan con el mecanismo de autonegociación, acuerdan automáticamente la velocidad máxima en común que ambos soportan.

12 · Fibra óptica y conectores: Álvaro Linares

La fibra transmite mediante luz y es frecuente en troncales y acceso.

Fibra monomodo

- **Distancia**: Ideal para conectar ciudades a muchos kilómetros de distancia.
- **Cómo viaja la luz:** El cable por dentro es ultra delgado, así que la luz va en línea recta perfecta.
- **Color del cable:** El plástico exterior es siempre de color amarillo para reconocerlo rápido.

Fibra multimodo

- **Distancia:** Ideal para distancias cortas dentro de un mismo edificio.
- **Cómo viaja la luz:** El cable por dentro es más ancho, por lo que la luz viaja rebotando por las paredes.
- **Color del cable:** El plástico exterior es de color azul turquesa o fucsia.

.

Conectores

LC y SC son ejemplos de conectores ópticos.

- **Modelo LC:** Es el más pequeño y seguro; sirve para conectar muchos cables juntos en una oficina.
- **Modelo SC:** Es cuadrado y entra a presión; es el que se usa en el router de las casas.
- **Colores en las puntas:** Las puntas azules son para internet normal y las verdes son especiales para televisión.

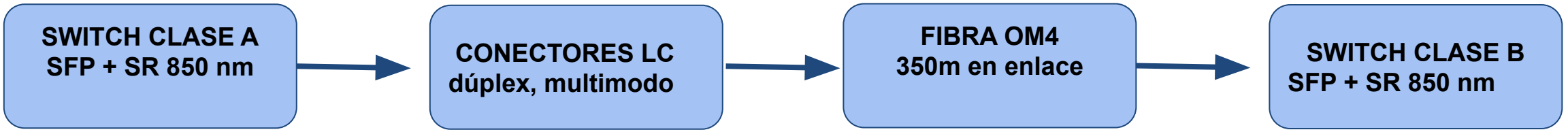
Compatibilidad

Hay que comprobar tipo de fibra, transceptor, longitud de onda y velocidad.

- **Regla de oro:** Los equipos de ambos lados deben estar sintonizados con el mismo cable y la misma velocidad.
- **El error común:** Si mezclas un cable de distancia corta con un equipo de distancia larga, la luz se pierde.
- **Resultado del error:** La información se destruye por completo y el internet se cae**.**

12 · Caso practico edificios: Álvaro Linares

Dos aulas separados a 350 m necesitan un enlace de 10 Gb/s



Situación

- Edificio A y edificio B, a 350 m de distancia
- Se necesitan 10 Gb/s estables
- Los dos switches tienen puertos SFP+

Solución

- Fibra multimodo OM4: llega a 400 m a 10 Gb/s
- Módulos SFP+ SR de 850 nm en ambos extremos
- Conectores LC dúplex

Alternativas

Alternativas

- OM3 no basta: a 10 Gb/s solo llega a 300 m
- A6 km haría falta monomodo OS2 con SFP+ LR de 1310 nm (hasta 10 km)

Error típico

- Un módulo LR (monomodo) en un lado y un SR (multimodo) en el otro
- El enlace no funciona o pierde mucha señal
- Regla: misma fibra y misma longitud de onda en los dos extremos

Algunos switches y routers disponen de bahías modulares intercambiables. Esto permite elegir el tipo de conector y cable según la distancia del enlace.

Interfaz	Velocidad Máxima	Tipo de Medio / Uso
SFP (Estándar)	Hasta 1 Gb/s	Fibra o cobre (enlaces locales).
SFP+ (Evolución)	Hasta 10 Gb/s	Fibra o cobre (alta velocidad).
Ventajas de ambos	Se pueden conectar y desconectar sin apagar el switch ni interrumpir la red.	

Puerto RJ-45

Permiten conectar un cable de par trenzado a una interfaz Ethernet utilizando la ranura SFP.



Módulo ≠ cable

Módulo: el cerebro electrónico que se introduce en el switch. Convierte los datos en señales de luz (fibra) o electricidad (cobre).
Cable: Es simplemente el medio físico de transporte

El módulo determina la interfaz, el cable debe ser compatible.

Ejemplo real: Enlace entre dos armarios: switches con módulos ópticos compatibles y fibra óptica adecuada.

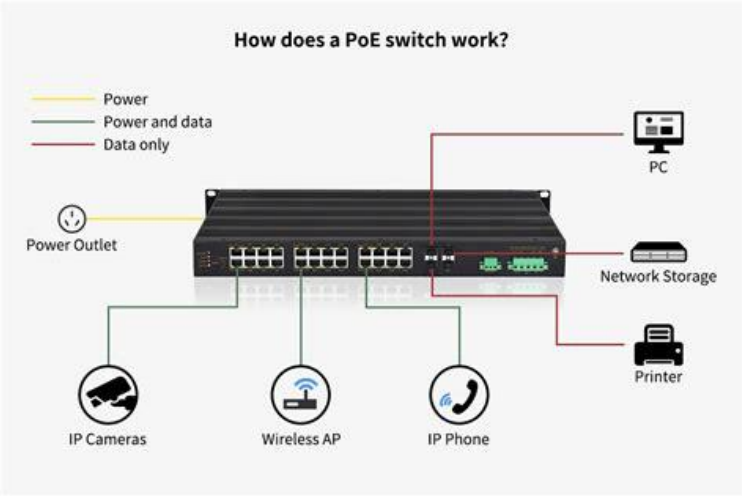
14 · PoE: electricidad por el cable de red: Alejandro Mercado

PoE (Power over Ethernet): tecnología que permite transmitir datos y alimentación eléctrica a través de un único cable Ethernet.

Equipos habituales

Dispositivos que reciben alimentación y datos mediante un único cable Ethernet:

Access Point (AP)
Cámara IP
Teléfono VoIP.
Videoportero IP



PSE y PD

PSE (Power Sourcing Equipment): Equipo que suministra energía PoE(por ejemplo, un switch PoE).

PD (Powered Device): Equipo que recibe la energía PoE(por ejemplo, una cámara IP o un punto de acceso).

Comprobación

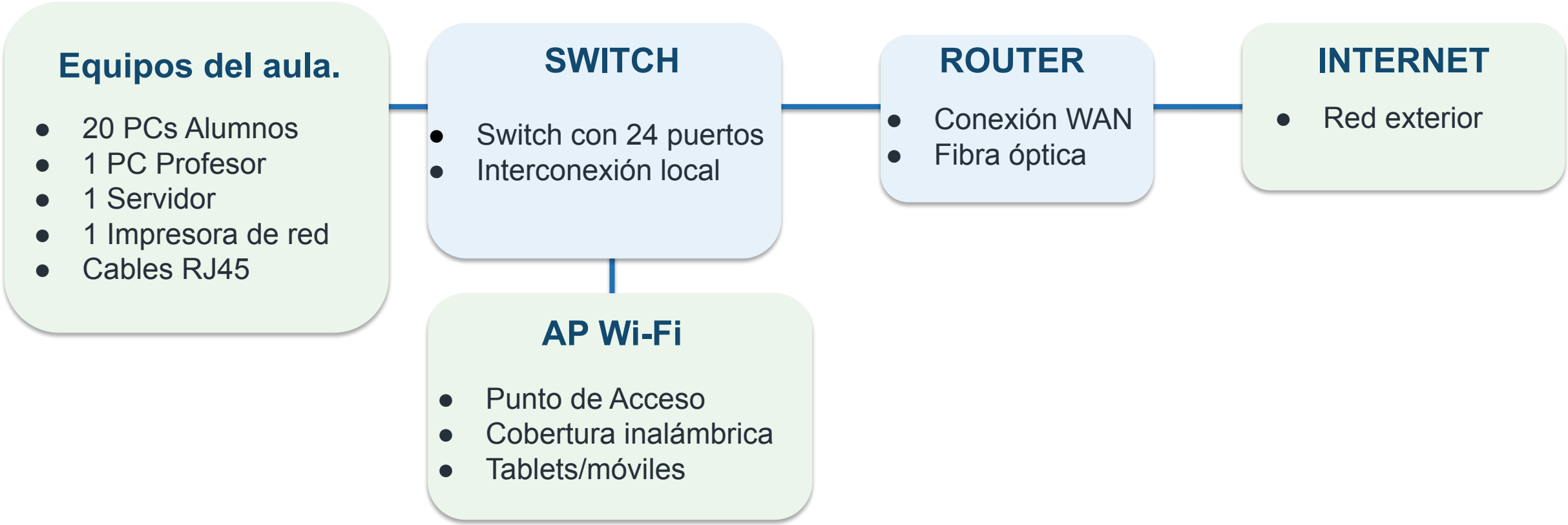
- Verificar que el enlace de red funciona correctamente
- Comprobar que el equipo recibe alimentación
- Confirmar la compatibilidad entre PSE y PD

Precaución

Utilizar dispositivos y estándares PoE compatibles para evitar fallos o daños en los equipos.

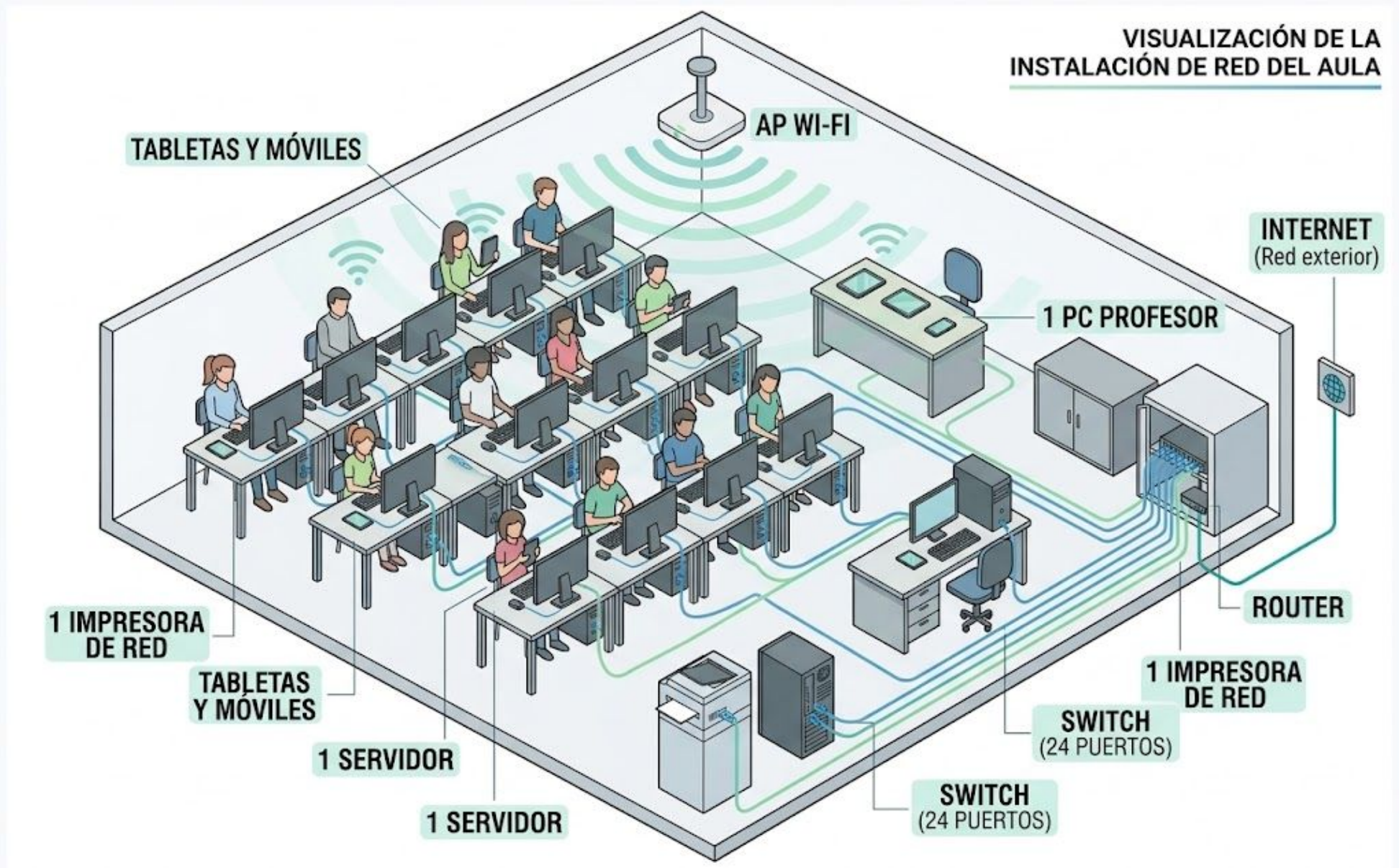
15 · Ejemplo: Red de un aula con Wi-Fi: Andrés Mesa

Ejemplo de infraestructura real para un aula con ordenadores, dispositivos móviles y acceso a internet.



En la práctica real los equipos se unen por cable al Switch para dar estabilidad, el AP añade Wi-Fi para móviles, y el Router conecta toda la sala a Internet.

15 · Ejemplo: Red de un aula con Wi-Fi: Andrés Mesa



16 · Caso aplicado: elegir conexiones: Marcos Paez Cano

Un aula dispone de 24 PCs, una impresora de red y un AP.

Puertos

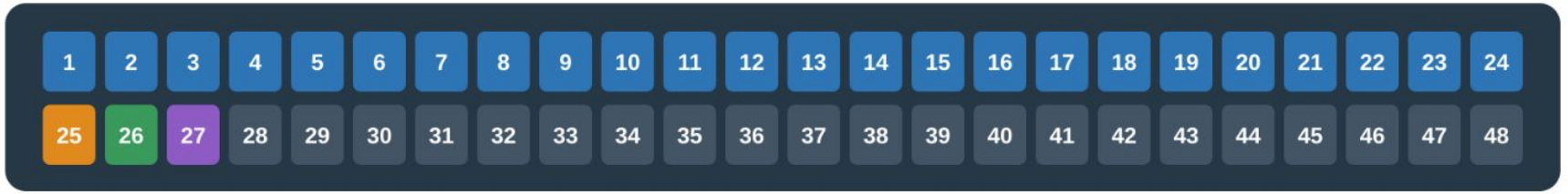
- 24 PCs + 1 impresora + 1 router + 1 AP = 27 conexiones cableadas.
- Cada equipo usa un puerto del switch (la «toma» donde se enchufa el cable).
- El router también cuenta: es la salida hacia Internet.

Switch

- No basta uno de 24: hacen falta 27 puertos y faltarían 3.
- Mejor uno de 48 puertos (sobran 21 por si acaso) o dos de 24 unidos entre sí (esa unión gasta un puerto en cada uno).
- El switch conecta entre sí todos los equipos de la red local.



SWITCH de 48 puertos



27 ocupados

21 libres

(por si acaso)

Un switch de 24 se queda corto: faltan 3 puertos

Cada color es un tipo de equipo y cada cuadradito es un puerto del switch.

16 · Caso aplicado: elegir conexiones: Marcos Paez Cano (Parte 2)

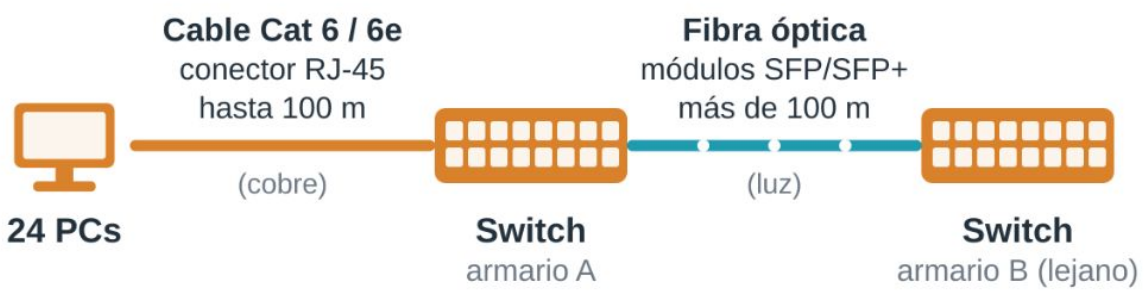
Un aula dispone de 24 PCs, una impresora de red y un AP.

Cableado

- PC ↔ switch: cable de par trenzado Cat 6 o 6e con conector RJ-45 (hasta 100 m). Es barato y llega a 1 Gb/s.
- Entre armarios lejanos: fibra óptica con módulos
- SFP/SFP+. Pasa de los 100 m del cobre y no sufre interferencias.

Wi-Fi

- El AP (punto de acceso) conecta móviles y otros dispositivos inalámbricamente, se enlaza al switch por cable.
- Sí conviene PoE: un solo cable lleva datos y corriente, sin enchufe junto al AP. Hace falta un switch PoE compatible (o un inyector PoE) con potencia suficiente.



Cobre: barato y suficiente en el aula · Fibra: para distancias largas



El switch alimenta al AP por el mismo cable de red

PoE: electricidad por el cable de red (un solo cable lleva datos y corriente). AP: el equipo que da Wi-Fi a tabletas y móviles. RJ-45: el conector del cable de red. SFP/SFP+: ranura del switch donde se pone un módulo para fibra óptica.

ZZ· Alimentación PoE: Daniel Piedra

¿QUÉ ES PoE?

PoE (*Power over Ethernet*) es una tecnología que permite transmitir datos y alimentación eléctrica a través de un mismo cable Ethernet.

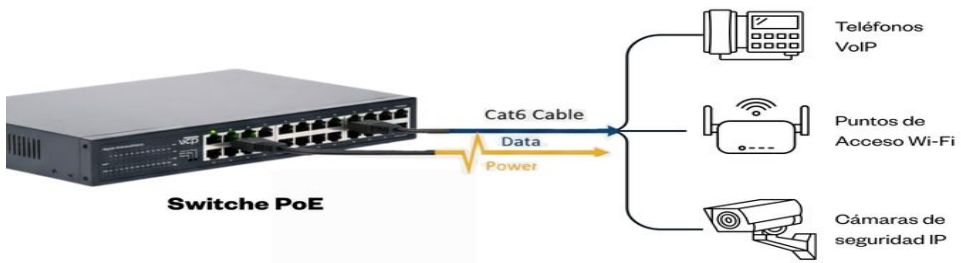
Gracias a esta tecnología, dispositivos como cámaras IP, puntos de acceso Wi-Fi y teléfonos VoIP pueden funcionar sin necesidad de una fuente de alimentación independiente.

VENTAJAS DE PoE

- Reduce cables y enchufes.
- Ahorra costes de instalación.
- Facilita la instalación de dispositivos.

Router → Switch PoE → Cámara IP

También es compatible con puntos de acceso Wi-Fi y teléfonos IP.

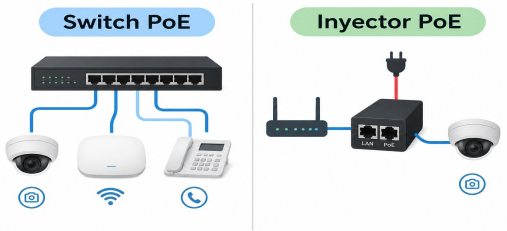


Estándares PoE

- **802.3af:** hasta 15,4 W.
- **802.3at:** hasta 30 W.
- **802.3bt:** hasta 60–90 W, según el tipo.

Switch PoE vs. inyector PoE

- **Switch PoE:** alimenta varios dispositivos.
- **Inyector PoE:** añade alimentación a un dispositivo.

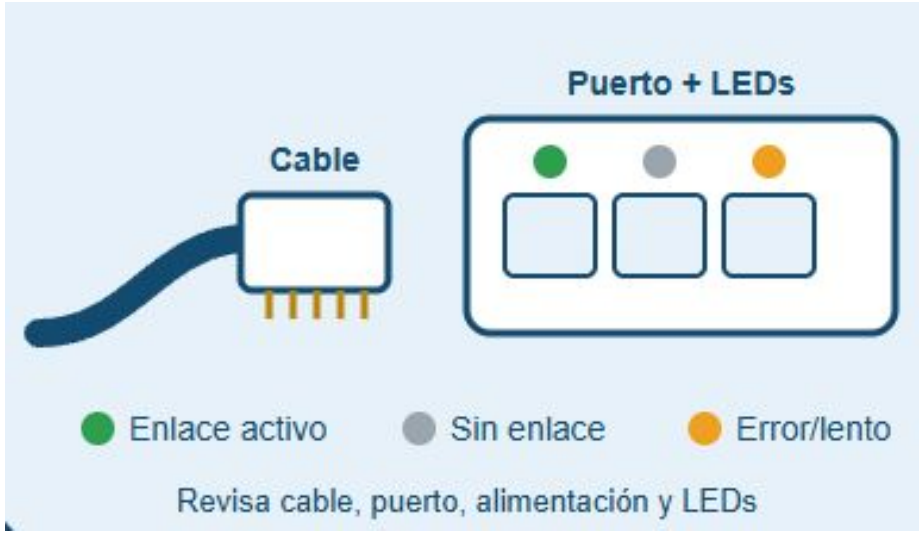


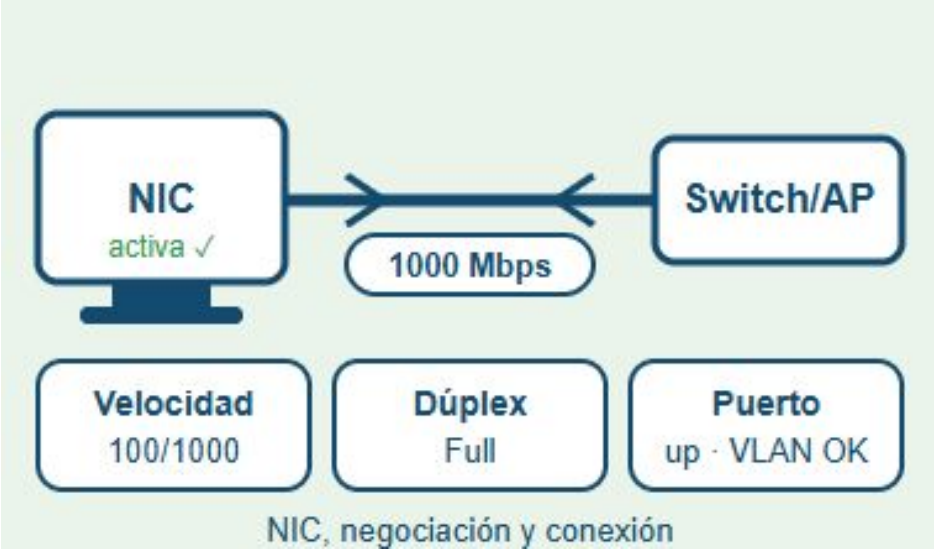
La tecnología PoE simplifica las instalaciones al transmitir datos y electricidad por un solo cable. Además, reduce costes y facilita la conexión de cámaras IP, puntos de acceso Wi-Fi y teléfonos IP.

17 · Diagnóstico por capas: Ismael Portillo Parte 1

Física

- Comprobar que el cable no esté dañado, doblado o mal crimpado.
- LED del puerto: verde fijo = enlace activo; apagado = sin enlace; naranja o parpadeo rápido = posible error o negociación a baja velocidad.
- Verificar alimentación del switch/AP.
- Revisar conectores, rosetas y latiguillos; probar otro puerto.





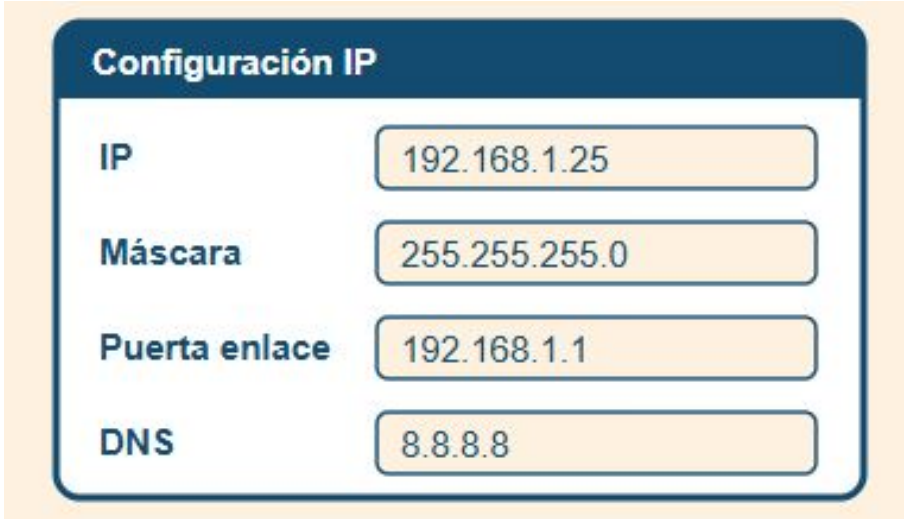
Enlace

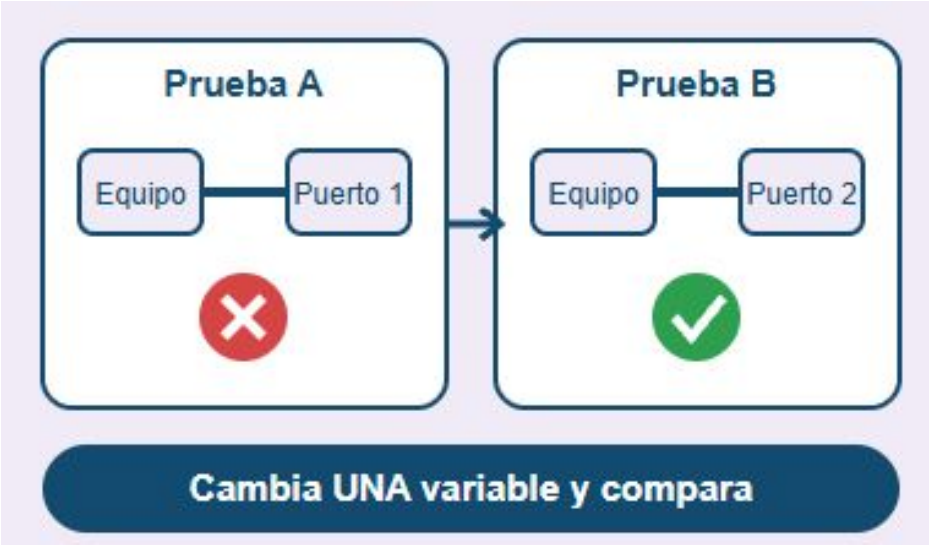
- Confirmar que la NIC está habilitada y reconocida.
- Revisar velocidad y dúplex negociados, un desajuste causa lentitud y pérdida de paquetes.
- En switch: estado del puerto (up/down), errores CRC, colisiones y VLAN asignada.
- En Wi-Fi: SSID correcto, señal (RSSI) y asociación al AP.

17 · Diagnóstico por capas: Ismael Portillo Parte 2

Configuración

- **IP:** debe pertenecer a la red local y no estar duplicada.
- **Máscara:** debe coincidir con la de la red (por ejemplo 255.255.255.0). Una máscara errónea impide comunicar con equipos de la misma red.
- **Puerta de enlace:** debe estar en el mismo rango que la IP. Si falla, hay comunicación local pero no salida a otras redes ni a Internet.
- **DNS:** si funciona `ping 8.8.8.8` pero no `ping google.com`, el problema es el DNS.





Contraste

- Cambiar un único elemento cada vez para aislar la causa.
- Probar el mismo equipo en otro puerto, o otro equipo en el mismo puerto y cable.
- notar el resultado de cada prueba como evidencia.
- Si el fallo se desplaza con el elemento cambiado, ese elemento es el culpable.

17 · Diagnóstico por capas: Ismael Portillo Ejemplo

Ejemplo: «Los 12 PCs del aula 2.04 no tienen red»

El aula de al lado funciona. En lugar de cambiar el switch, se diagnostica por capas:

Física. El LED del puerto de subida del switch está apagado y el latiguillo está medio suelto. Se reconecta.

Enlace. En un PC, `ipconfig` muestra la NIC conectada y la negociación a 1 Gbps. El enlace está bien.

Configuración. Un PC tiene IP 169.254.x.x (sin DHCP). Se revisa la VLAN del puerto de subida y `ipconfig /renew` le da la IP correcta. Se valida con `ping` a la puerta de enlace, a 8.8.8.8 y a un nombre (DNS).

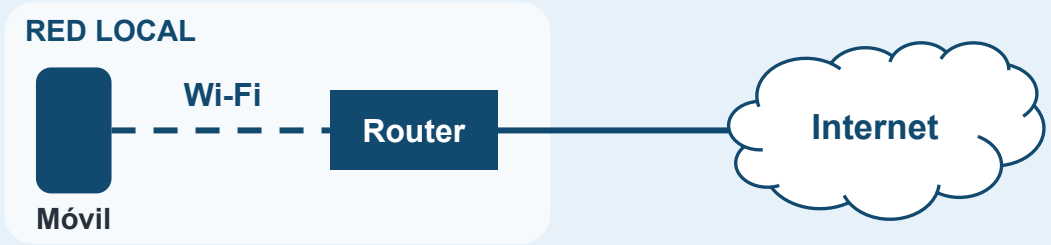
Contraste. Solo el PC-07 sigue sin red. Se cambia una variable cada vez: otro puerto (sigue mal), otro cable (sigue mal), un portátil en ese mismo puerto y cable (funciona). El fallo está en el PC-07, y se reinstala el controlador de su NIC.

Conclusión: se resolvió con un cable y un controlador, sin comprar ningún switch. Primero evidencias, después decisiones.

18 · Errores frecuentes que debes evitar Rodrigo Ruiz

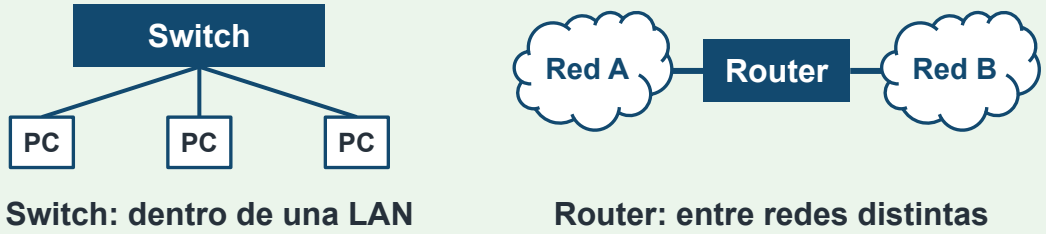
Distinguir funciones y conceptos ayuda a justificar una instalación.

ERROR «Wi-Fi es Internet»



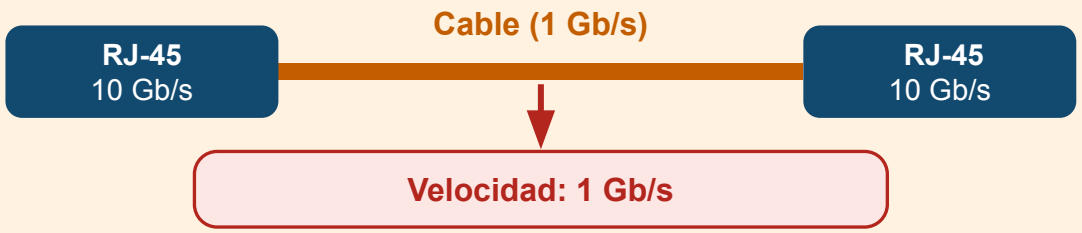
Realidad: Wi-Fi es solo el tramo inalámbrico; Internet está más allá del router. Es la red de redes

ERROR «Switch = router»



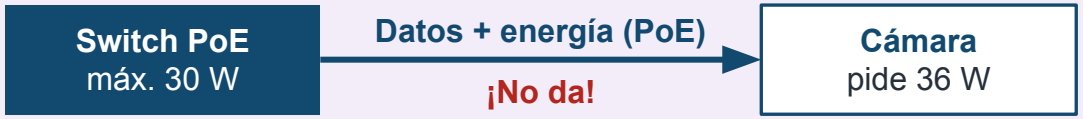
Realidad: El switch une equipos de una LAN un switch de capa 3 puede realizar encaminamiento ; el router une redes entre sí.

ERROR «RJ-45 garantiza 10 Gb/s»



Realidad: La velocidad la marca el eslabón más lento, no el conector.

ERROR «PoE siempre está disponible»



Realidad: Solo funciona si el puerto da potencia suficiente al equipo.

19 · Síntesis y preparación de la práctica Juan Ramón Ventaja

La actividad integrará Redes 1/4 y Redes 2/4.

01. IDENTIFICAR

Análisis de Componentes

Clasificación de tipo de red, topología física/lógica, medios y función clave

02. JUSTIFICAR

Selección del Hardware

Criterios de elección para Switch, Router, AP y conexiones según requisitos del proyecto.

3. REPRESENTAR

Esquema del Aula

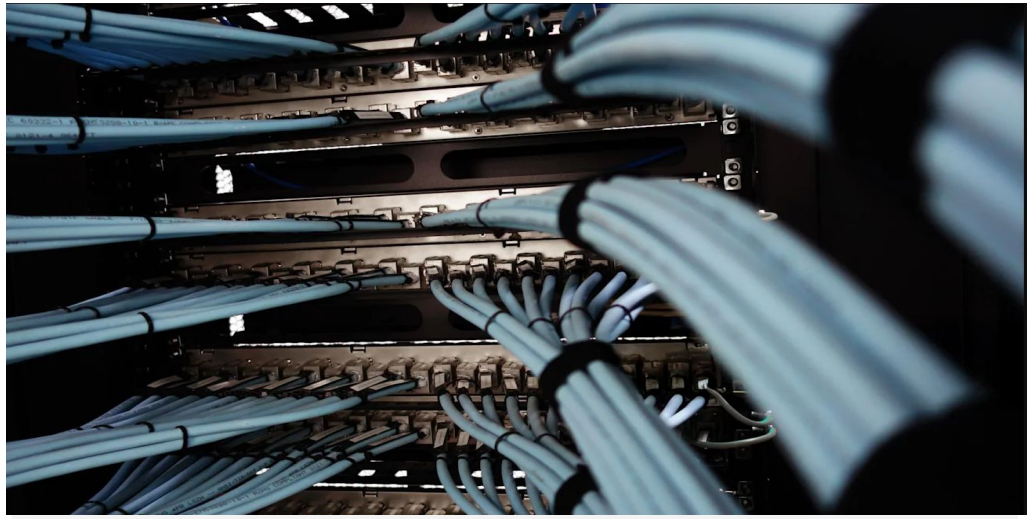
Diseño gráfico con mapa de puertos, conexiones activas y dispositivos en la red.

4. DIAGNOSTICAR

Protocolo de Pruebas

Formulación de verificaciones de fallos, trazabilidad y comprobación de conectividad.

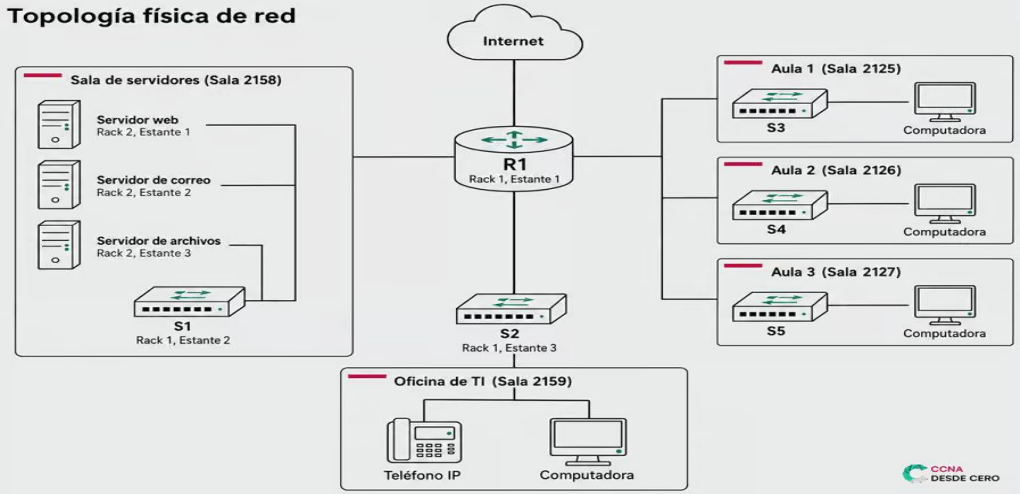
19 · Síntesis y preparación de la práctica Juan Ramón Ventaja (Parte 2)



1. Hardware y Conectiva

Ejemplo: Montaje física en rack de Switch Managed de 24 puertos Gigabit + AP Wi-Fi 6 con latiguillos Cat6.

✓ Justificación de rendimiento

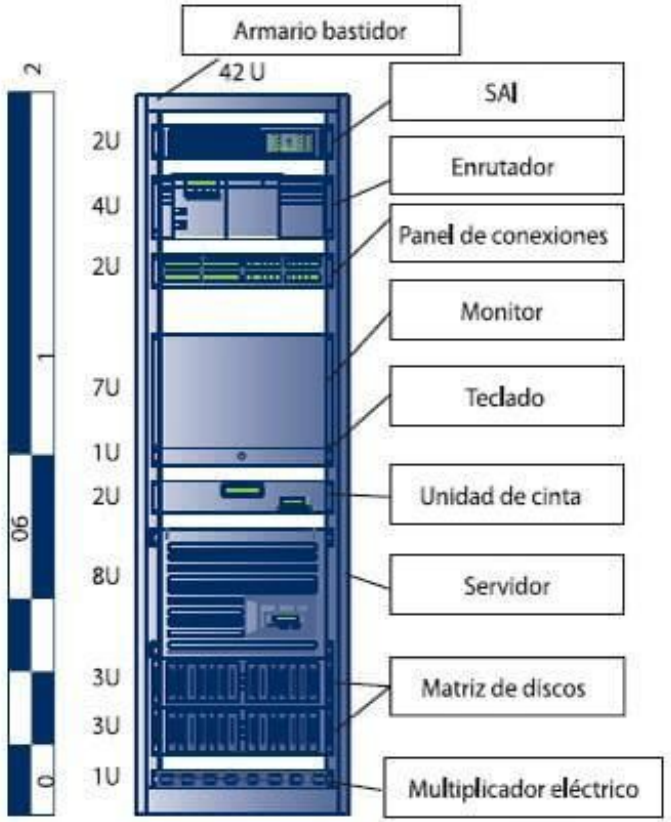


2. Plano de Red Lógico

Ejemplo: Montaje física en rack de Switch Managed de 24 puertos Gigabit + AP Wi-Fi 6 con latiguillos Cat6.

✓ Mapeo de puertos e IPs

XX· Paneles de parcheo y racks: Alejandro Patricio Toro



RACK

Es una estructura metálica cuyo propósito es alojar y organizar equipos electrónicos de manera eficiente.

Panel de parcheo

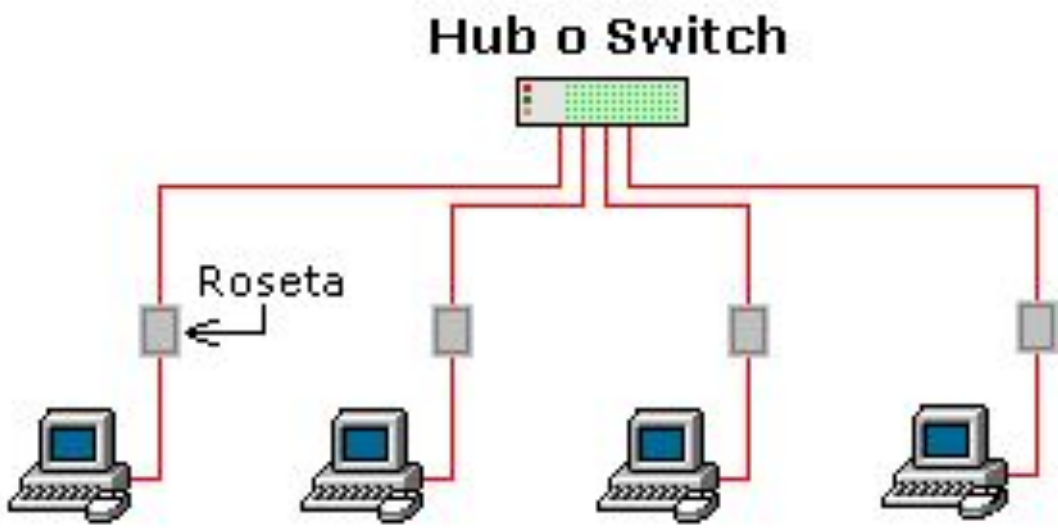
Es un dispositivo que se encuentra en el rack capaz de organizar los cables de red para su correcta conexión. Estos dispositivos facilitan la gestión del cableado y los futuros ajustes en la infraestructura.



XX· Paneles de parcheo y racks parte 2 casos prácticos: Alejandro Patricio Toro

¿Cómo se conectan las rosetas del aula con el switch?

1. Del equipo a la roseta de pared.
2. De la roseta al patch panel (cuarto de telecomunicaciones).
3. Del patch panel al switch.
4. Verificar la conexión.



¿por qué el panel no sustituye al switch?

Las funciones que desempeñan estos dispositivos son completamente opuestas y complementarias, mientras que el panel es un dispositivo pasivo que no necesita electricidad y su misión es recibir los cables y conectarlos al switch. El switch tiene la función de gestionar los datos entre los distintos racks para que los servidores puedan comunicarse entre sí mediante la red.

YY· Herramientas y comprobación de cableado : Sergio Pérez PARTE 1

Montar el conector, terminar en el panel y comprobar: una herramienta para cada paso.

CRIMPADORA (RJ45)



Función: fija un conector RJ45 (8P8C) en el extremo de un cable UTP para fabricar latiguillos.

Cómo actúa: al apretar, empuja los 8 contactos del conector y sus dientes cortan el aislante de cada hilo.

Antes de crimpar: ordenar los hilos según la norma y cortarlos rectos a ≈12,5 mm. Suele traer cuchillas de corte y pelado.

IMPACTADORA



Función: inserta cada hilo en los contactos IDC de un panel de parcheo, una roseta o un conector keystone.

Cómo actúa: se apoya el hilo en la ranura y se presiona; al llegar a la presión justa salta un muelle. Los bordes de la ranura cortan el aislante y hacen contacto.

Corte: el filo de la cuchilla recorta el hilo sobrante en el mismo salto.

COMPROBADOR DE CABLES



Función: comprueba la continuidad de los 8 hilos (= 8 señales) y que cada uno llega a su pin en el otro extremo, detecta continuidad y los posibles errores de conexiones (conexionado).

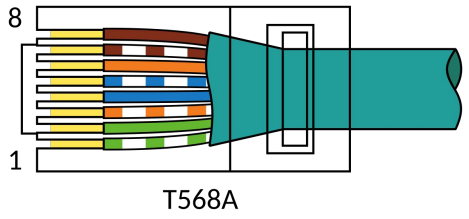
Cómo actúa: un extremo va a la unidad principal y el otro a la remota. Los LED 1→8 se encienden uno tras otro y deben coincidir en las dos.

Tipos: el de LED ve aperturas, cortos y orden. Con un certificador podemos medir longitud y diafonía también.

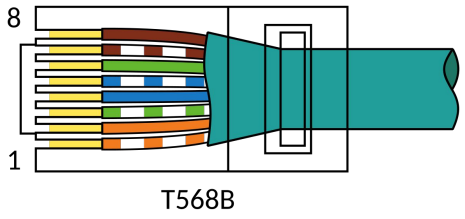
Latiguillo (cable con RJ45 macho) → crimpadora | **Panel, roseta o keystone** → impactadora

YY· Herramientas y comprobación de cableado : Sergio Pérez PARTE 2

Pin	T568A	T568B
1	**Blanco-verde**	**Blanco-naranja**
2	**Verde**	**Naranja**
3	**Blanco-naranja**	**Blanco-verde**
4	Azul	Azul
5	Blanco-azul	Blanco-azul
6	**Naranja**	**Verde**
7	Blanco-marrón	Blanco-marrón
8	Marrón	Marrón



Esquema T568A



Esquema T568B

CABLE DIRECTO Y CABLE CRUZADO

Directo: el mismo en los dos extremos (B-B o A-A).
Une equipos distintos: PC ↔ switch. Más habitual → T568B en ambos.

Cruzado: T568A en un extremo y T568B en el otro: el TX de un equipo llega al RX del otro. Une PC ↔ PC.

1. INSPECCIÓN VISUAL

Cubierta: entra en el conector y la sujeción presiona.

Hilos al fondo: los 8 llegan al final y se ven las puntas de cobre por delante.

Orden: colores según la norma.

Contactos: bajados, por debajo de la superficie y alineados.

Tirón suave: comprobar que el conector no se suelta.

2. COMPROBADOR

Correcto: LED 1→8 en el mismo orden en ambas partes.

Abierto: algún LED no se enciende (fallo: hilo cortado o sin contacto).

Cortocircuito: un LED en la principal enciende varios en la remota.

Cruzado: el orden cambia. Cable A-B: 3-6-1-4-5-2-7-8.

Par separado: pasa la prueba de LED; solo lo detecta un certificador (diafonía).

Diferencia entre A y B: se intercambian el par 2 (naranja) y el par 3 (verde), pines 1-2 ↔ 3-6.
No cambian: azul (4-5) y marrón (7-8).